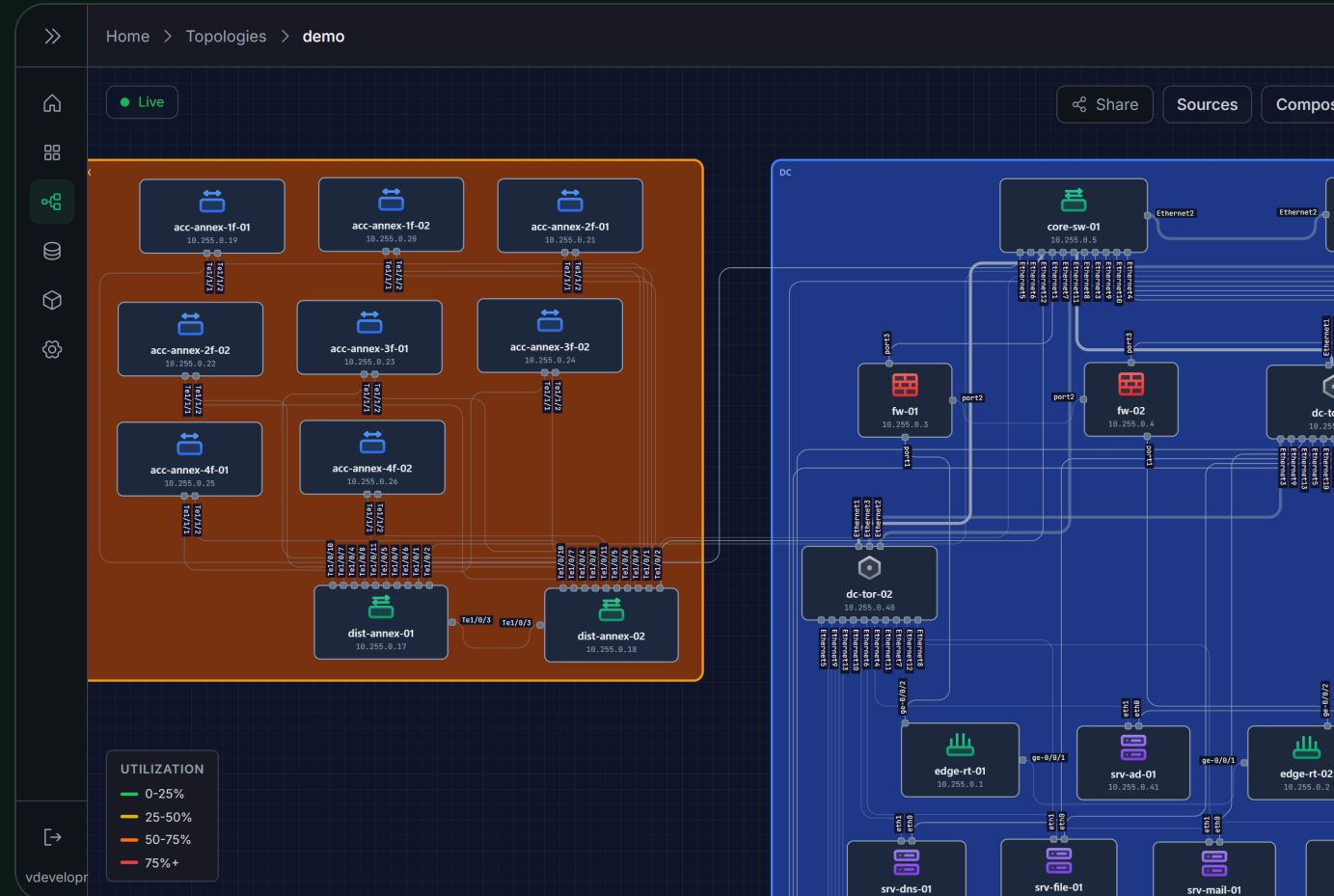




Shumoku

ネットワークの構成と状態を、
運用に使えるトポロジーへ

分散したネットワーク情報を統合し、構成・
状態・アラートを
ひとつの運用ビューとして可視化する
OSS。



開発メンバー

Project Lead

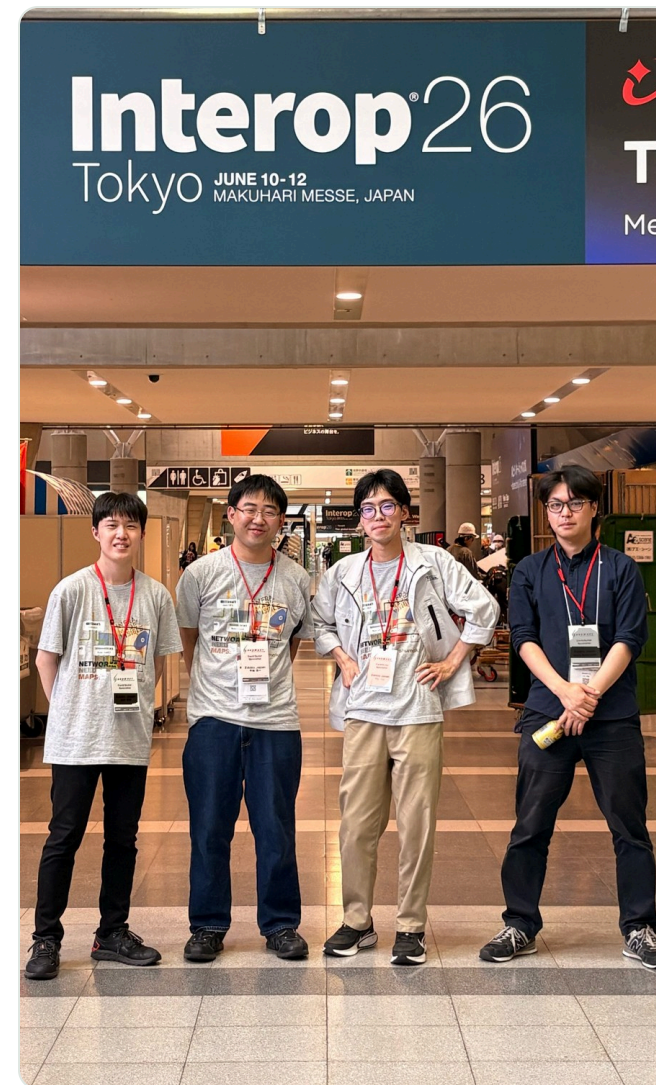
- 佐伯 明俊 / Akitoshi Saeki @konoe-akitoshi (Shumoku 作者)

Maintainers

- Joichiro Hayashi @jo16oh
- Koichi Hirachi @csenet
- 黒猫 @jg1vxg
- nullpo7z @nullpo7z

Contributors

コントリビューションは DCO 方式で受け付けています。



Interop 26 Tokyo（幕張メッセ）にて

ネットワーク運用における課題

情報は存在していても、運用に使える形で見えていない。

Before

構成図の更新は手作業。監視アラートと実際の構成が結びつかず、障害時の影響範囲の把握や関係者への共有が、属人的になりやすい。



After

構成・状態・アラートを同じトポロジー上で把握でき、運用や関係者への共有に使える。

ネットワークにも、地図が必要だ

構成図を、描いて古くなる資料から、データに基づいて更新できる「運用の地図」へ。

良い地図は、次の 3 つを満たします。

把握できる

全体像と接続関係が一目で読み取れる。

信頼できる

根拠となるデータソースが明確で、実態と照合できる。

更新できる

構成が変わったら、データから作り直せる。

ネットワークの構造をデータとして扱い、同じ入力から再現可能なトポロジを生成します。

Shumoku とは

ネットワーク情報を統合し、トポロジーとして可視化する OSS です。

構成・監視・メトリクスなど、別々に存在する情報を解釈し、
機器・リンク・状態を、運用者が読みやすい一枚のトポロジーにまとめます。



Shumoku が置き換えないもの

Shumoku は、既存のネットワーク管理・監視システムを置き換えるものではありません。

- IPAM / DCIM を置き換えない
- 監視システムを置き換えない
- ログ基盤を置き換えない
- ネットワーク自動化ツールを置き換えない

それらに蓄積された情報を **活用し**、運用者が理解しやすいトポロジービューとして表示するための **可視化レイヤー** です。

データからトポロジーができるまで

外部データをそのまま描くのではなく、共通のトポロジーモデルに変換して可視化します。



複数のデータソースは同じモデル上で統合されます。拠点・WAN・階層を **どう表すかは、元データのモデル化しだい**です。

ひとつのエンジン、複数のかたち

Shumoku Core は、トポロジーを生成・描画する共通エンジン。その上に利用形態が乗ります。

利用形態	できること	主な用途
Library / CLI	構造化データから図を生成	CI・ドキュメント生成・静的出力
Editor	視覚的に構成を編集	図の作成・調整・部材整理
Server	状態・アラートを重ねて表示	運用ダッシュボード（ 運用の中心 ）
Plugins / API	外部データと接続	既存システム連携・拡張

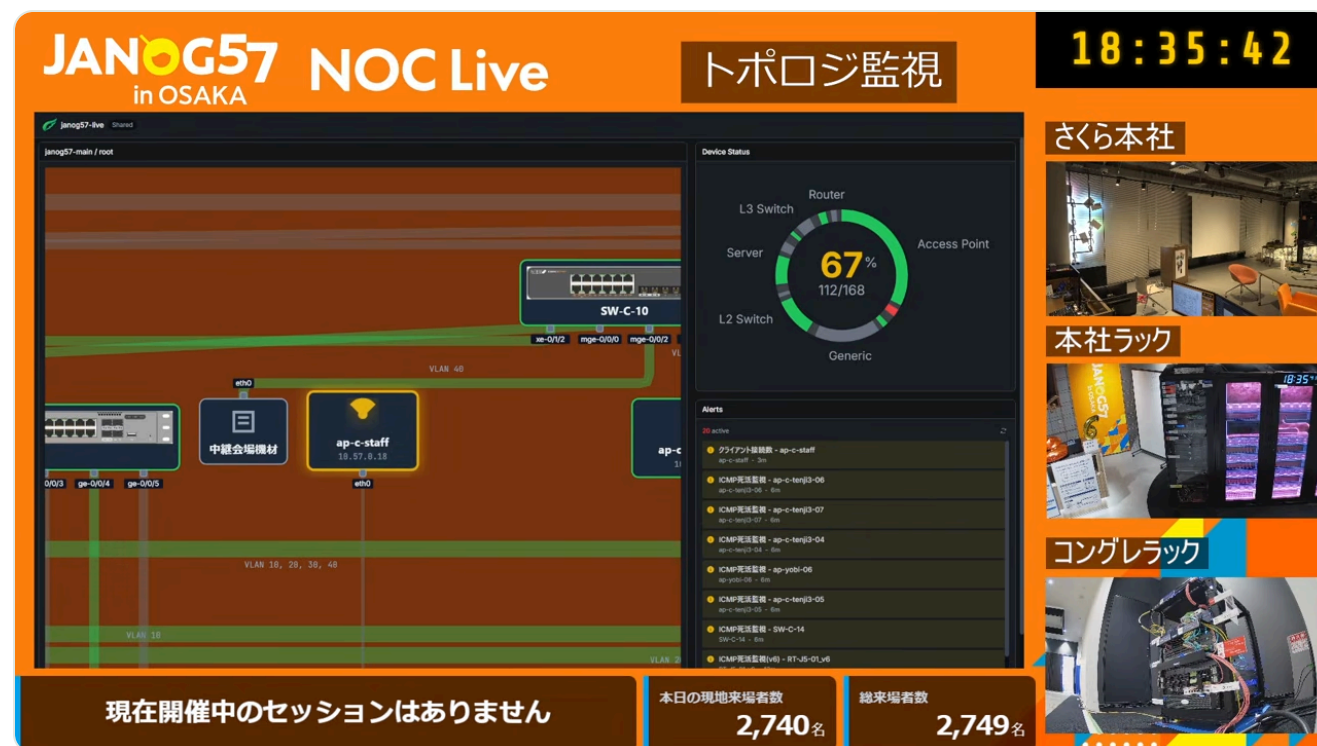
いずれも同じ Core が土台。運用での利用では、主に **Server** が中心になります（次から）。

Shumoku Server とは

ネットワークの構成・状態・アラートを統合し、運用チームで共有できるライブトポロジードッシュボードです。

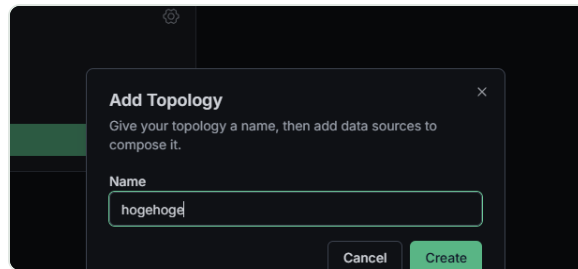
外部データソースから取得した構成・監視・メトリクス・アラートを、Core のエンジンが生成したトポロジーの上に重ねて表示します。

単なる静的な構成図ではなく、ネットワークの**現在の状態**を把握し、障害対応や情報共有に活用するための**運用ビュー**です。

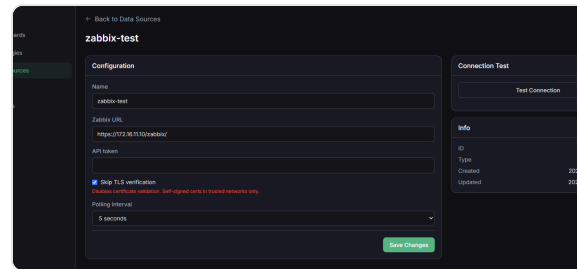


Server の基本的な使い方

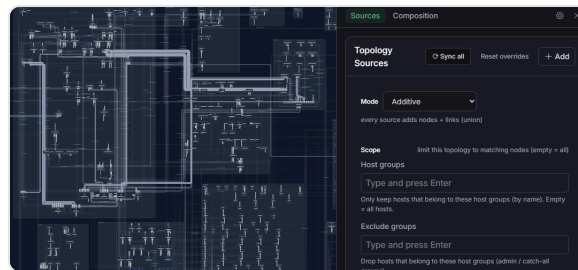
トポロジーを作って、データソースをつなぐだけ。数ステップで運用ビューになります。



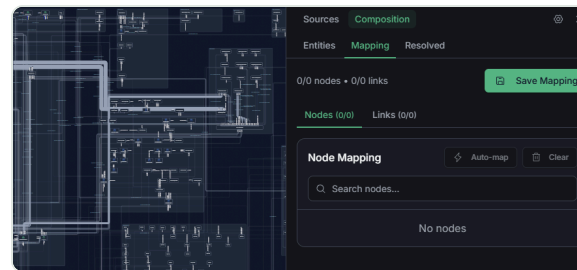
① トポロジー作成



② データソース登録

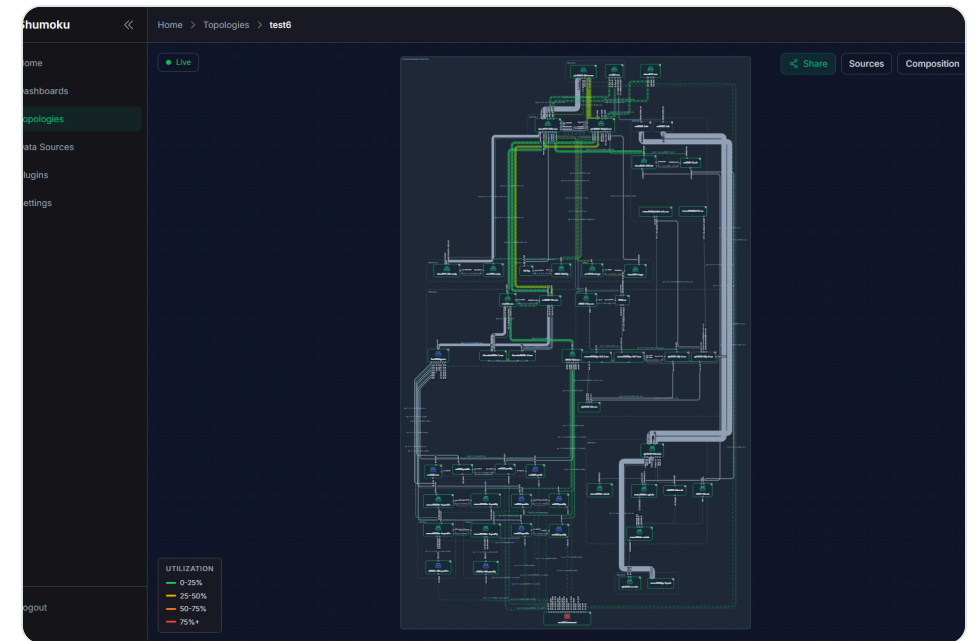


③ ソースを追加



④ Sync → マッピング

→
運用へ



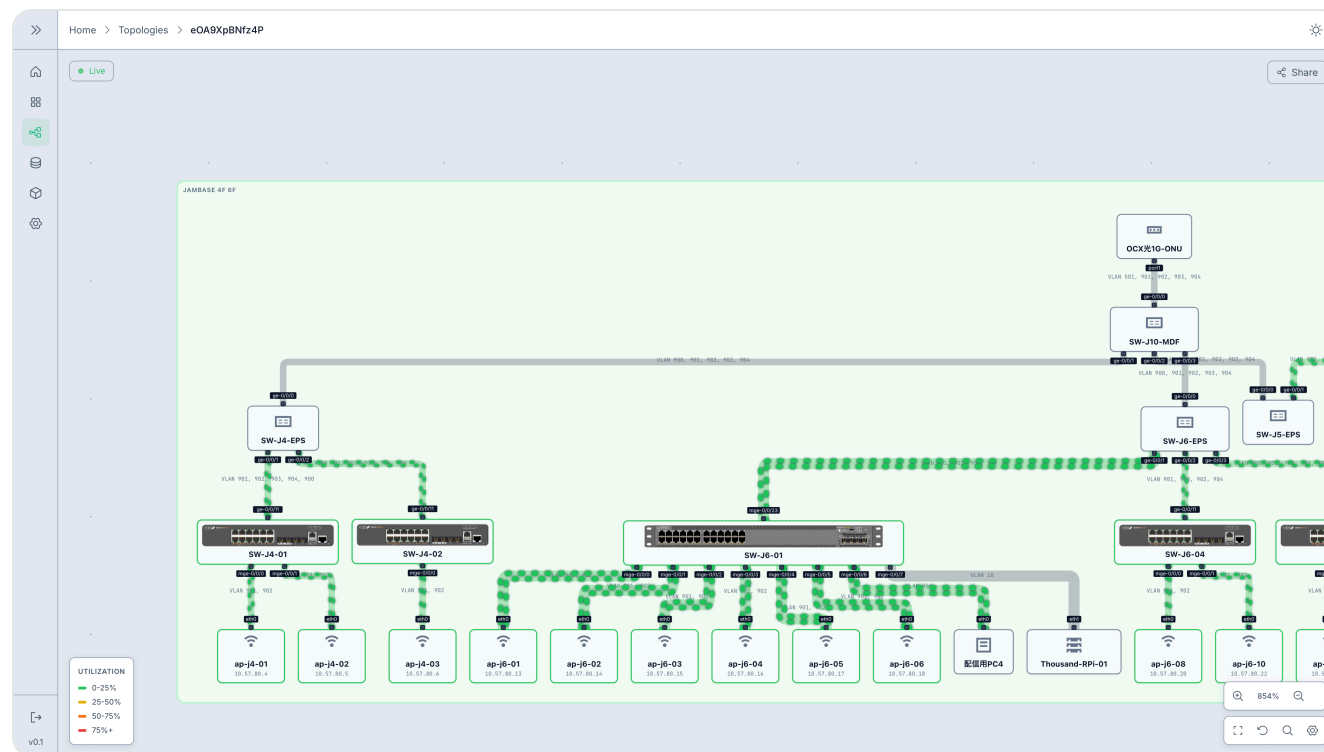
⑤ 運用ビューが完成

トポロジーを作成し、データソースを登録して追加。Sync で取り込み、マッピングすれば運用ビューになります。

トポロジー生成・可視化

構造化データや外部データソースから、読みやすいネットワーク図を生成します。

- ノード・リンク・グループ構造で、ネットワーク全体を**俯瞰**できる
- 手作業の構成図更新を減らし、データから**繰り返し生成**できる
- 接続関係や階層構造をもとに、自動でレイアウトする
- 900 種類以上のベンダーアイコンで、機器をひと目で見分けられる



データソース連携・プラグイン

特定のツールに閉じない、プラグインで広がる構造です。

情報の取得元を「データソース」として扱い、プラグインを通じて同じトポロジーに接続します。

Data Source Plugins

- └─ Topology 構成・接続
- └─ Inventory ホスト・機器
- └─ Metrics 流量・利用率
- └─ Alerts アラート・状態

連携先の種別: IPAM / DCIM、監視システム、メトリクス基盤、独自インベントリ、カスタム API。具体的な対応ソフトと、扱える情報は付録の対応表に記載しています。

構成・状態・アラートを結びつける

構成情報と監視情報を、同じトポロジー上で扱います。

構成

機器（ノード） / ポート・インターフェース / リンク / 拠点・グループ

状態・メトリクス

ノード状態 / リンク状態 / 利用率
（ノード・リンク単位）

アラート

主にホスト／ノード単位で、トポロジー上に位置づけ

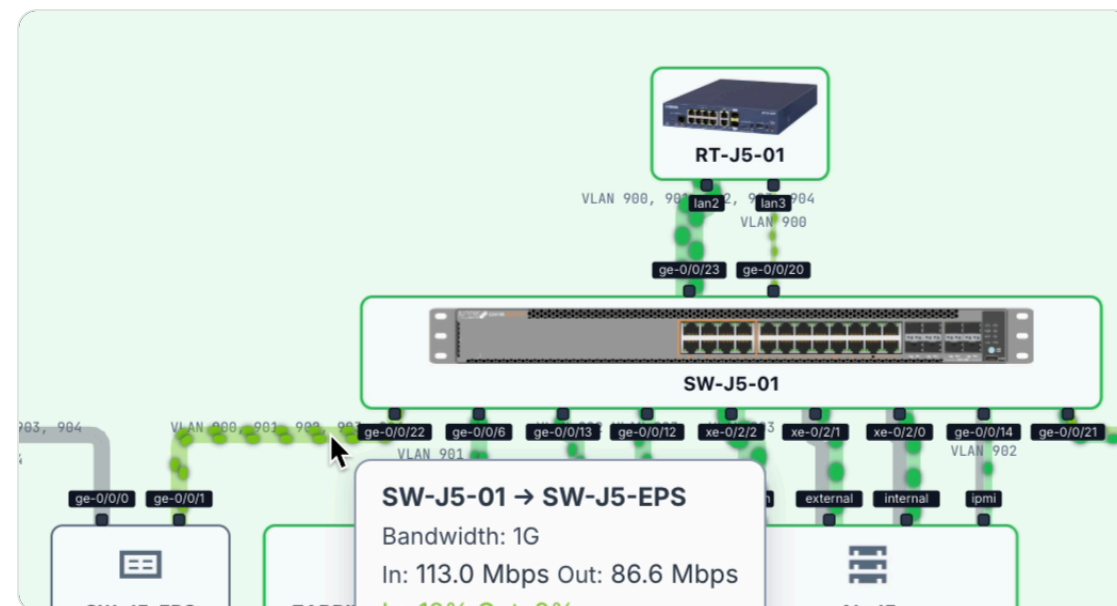
どの粒度で紐づくかは、利用するデータソースの持ち方や運用設計に依存します。監視システム固有の設定に踏み込まず、「アラートがネットワーク上のどこか」を見せることが狙いです。

状態・アラート可視化

監視・メトリクス・アラートをトポロジーに重ね、「どこで起きているか」を示します。



アラート箇所をトポロジー上でハイライト



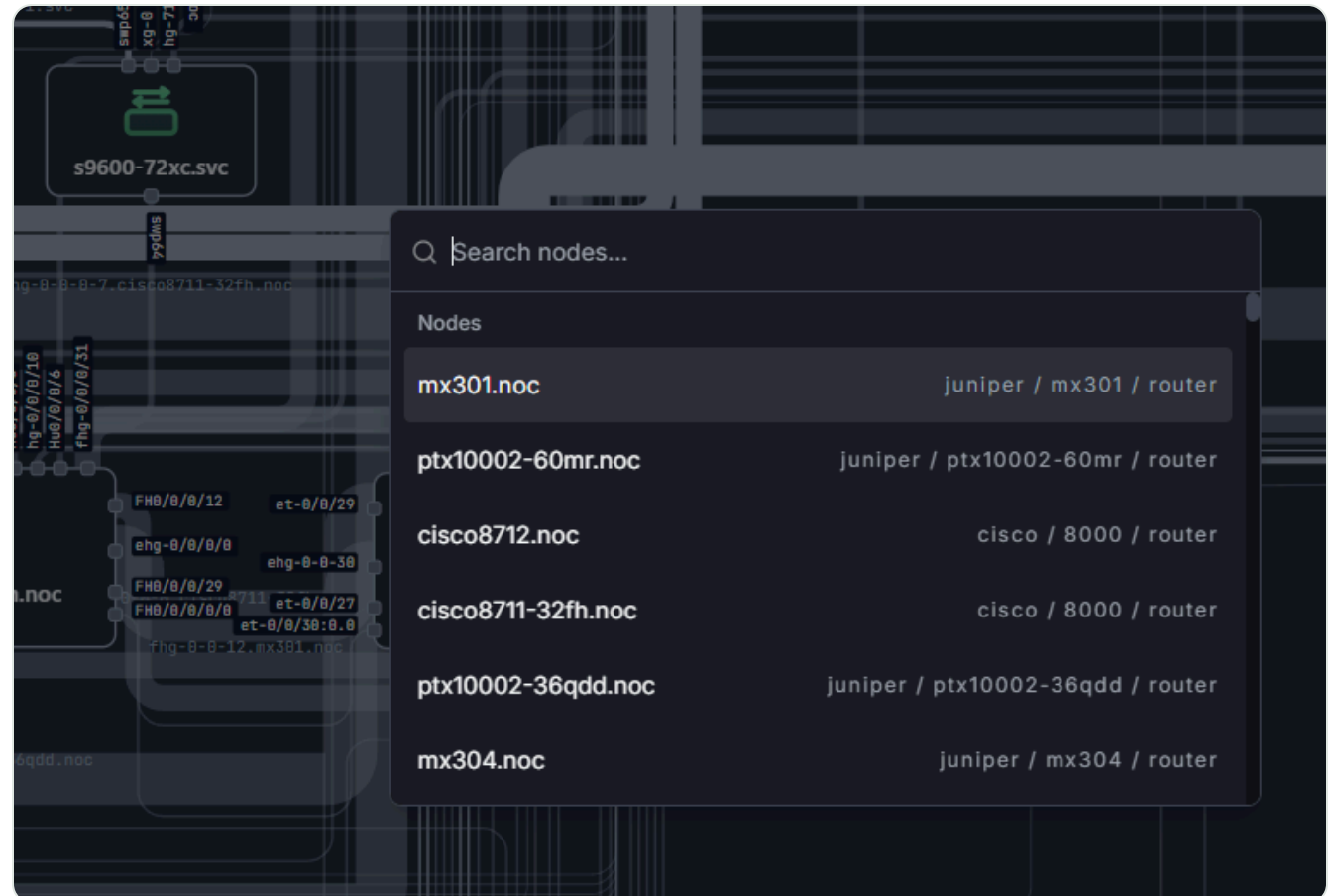
リンク利用率を色分け（ウェザーマップ）

アラート一覧では分かりにくい**位置関係・影響範囲**が見えます。状態は定期的またはリアルタイムに反映し、障害時の初動や関係者への説明に使えます。

検索・探索と出力

大規模ネットワークでも、目的の機器へ素早くたどり着き、図を持ち出せます。

- **検索・探索** — 機器名・ラベルでノードを検索し、該当箇所と関連リンクをハイライト。パン・ズームで多層構成を探索でき、障害時の特定や画面共有での説明に役立つ。
- **出力** — **SVG / HTML / PNG** で出力し、資料化・共有・Web ページへの組み込みに活用できる。



想定ユーザーと使いどころ

ネットワークの状態を、関係者が同じ画面で理解できるように。

日常

全体像をいつでも把握し、チームで同じ地図を共有する。

障害時

影響範囲を素早くつかみ、初動と関係者への説明に使う。

変更時

構成変更の前後を確認し、関係者と認識を合わせる。

共有

経営層・他部署・拠点へ、読み取り専用で状況を伝える。

想定ユーザー: 情シス部門 / ネットワーク運用・NOC / 拠点ネットワークを管理する組織 / イベントネットワーク運用 / OSS で可視化基盤を作りたい組織。

使用実績 JANOG57 NOC ・ 電気通信大学 情報基盤センター ・ JAWS DAYS 2026 NOC ・ Cloud Native Kaigi NOC

オープンソースとして開発・公開

Shumoku は AGPL-3.0 の OSS として公開されています。

継続的に開発・改善していくため、運営・セキュリティ・貢献の枠組みを整備しています。

運営の透明性

GOVERNANCE / SUPPORT / CONTRIBUTING / Code of Conduct / ROADMAP を公開。DCO 方式で貢献を受け入れ。

セキュリティ

SECURITY.md と非公開の報告窓口。CodeQL・Dependabot・Secret scanning を活用。

 **AGPL-3.0**

 **OpenSSF Best Practices** passing

 CodeQL

 Dependabot

 GitHub Discussions

運営方針・脆弱性報告・貢献ルール・サポート方針を公開し、継続的に開発・改善できる体制を整えています。

今後の方向性

より柔軟で、運用に使いやすいネットワーク可視化基盤へ。

Now

Server: ベータ提供中

トポロジー生成・可視化
データソース連携
CLI / Editor / Server
OSS 運営整備

Next

Server 正式版 v1.0 を目指す
2026年9月目処（目標）

状態・アラート可視化の強化
レイアウト調整・保持
拠点・広域接続の表現
機器種別・ロールに応じた表現

Future

v1.0 以降

運用ダッシュボードの高度化
プラグイン API の安定化
長期運用に向けた保守体制

時期は目標であり、実装や提供を約束するものではありません（Planned / Under consideration）。最新は ROADMAP.md を参照。

ネットワークの“今”を、 共有できるトポロジへ

分散したネットワーク情報を統合し、構成・状態・アラートをトポロジとして可視化。
既存システムを置き換えず活用する、AGPL-3.0 のオープンソース。



 github.com/konoe-akitoshi/shumoku

 contact@shumoku.dev

付録 A | 機能一覧と状態

分類	機能	説明	状態
可視化	トポロジー生成	ノード・リンク・グループを図として表示	利用可能
可視化	自動レイアウト	接続関係に基づいて自動配置	改善中
状態表示	メトリクス／ウェザーマップ	利用率などを地図に重ねて表示	利用可能
状態表示	アラート可視化	異常箇所をトポロジー上でハイライト	利用可能（改善中）
探索	検索・ハイライト	機器名やラベルで検索	利用可能
連携	データソースプラグイン	外部システムから情報取得	一部利用可能
出力	SVG / HTML / PNG 出力	図をファイル出力	利用可能
共有	読み取り専用リンク（Server）	関係者へ共有	利用可能
拡張	REST API	外部システム連携	利用可能

凡例: 利用可能 改善中／一部 今後 （状態は時点情報。公開前に要確認）

付録 B | データソース別の対応情報

連携例	構成	ホスト	メトリクス	アラート	状態
NetBox (IPAM / DCIM)	●	●			利用可能
Zabbix (監視)	●	●	●	●	利用可能
Prometheus (メトリクス)		●	●	●	実装による
Grafana				●	実装による
Aruba Instant On		●	●	●	実装による
ネットワーク探索 (SNMP/LLDP)	●				実装による
Custom Plugins	個別	個別	個別	個別	個別対応

プラグインごとに扱える情報は異なります（種別を抽象化した概要）。「実装による」はプラグイン実装状況に依存（公開前に要確認）。ネットワーク探索はインベントリ無しでも SNMP/LLDP のシード探索で構成を発見します。

付録 C | 説明者用メモ（個別質問 → 本編での扱い）

個別の質問	本編での扱い（個別回答に寄せない）
手動レイアウト調整	付録A で自動レイアウトを 改善中 と明示／「今後 — レイアウト調整・保持」
同期時の再レイアウト	本編では触れず、「今後 — レイアウト調整・保持」＋付録Aで扱う
デバイスアイコン	「今後 — 機器種別・ロールに応じた表現」として扱う
WAN / 拠点間接続	「データからトポロジができるまで（モデル化）」＋「今後 — 拠点・広域の表現」
アラート表示	「構成・状態・アラートを結びつける」「状態・アラート可視化」で説明
操作感	「検索・探索／パン・ズーム」で説明（操作性は改善中）

個別機能の可否でなく「その質問をした理由＝何を確認すべきか」に答える方針。固有ツール名・SLA・価格は口頭/別資料へ。